大学生志愿服务场域的行动与结构互构——基于多智能体仿真的政策实验研究

Action-Structure Interplay in University Volunteering Field: An Agent-Based Policy Experiment

张网成 [1] 牛雪霏 [2] Yu Zhuoer[3,*]

[1] 北京师范大学中国社会管理研究院 [2] 中国人民大学社会与人口学院 [3] *Department of Computer Science,*

* 通信作者: yzhuoer@example.edu

摘要 高校志愿服务场域普遍呈现”入口宽、出口窄”的结构性困境：大量新生涌入，但高年级学生持续参与率偏低，年级抑制现象显著。本文整合场域理论与行动—结构互构框架，利用 572 份大学生志愿者问卷数据进行参数校准，构建了基于多智能体仿真（ABM）的志愿服务场域动态演化模型。研究识别出学业压力、挫折感与满意度三个机制独立驱动成员流失，并通过 8 组蒙特卡洛仿真实验系统检验了不同干预策略的效应与机制。结果表明：（1）学业压力与挫折感构成流失的双轨驱动机制；（2）减少招募规模是最具杠杆效应的单一干预手段；（3）激励政策存在非线性区间效应；（4）取消届际更替限制呈现”短期改善、长期恶化”的逆转模式。本研究推进了场域理论在计算社会科学中的可操作化。

关键词 志愿服务；多智能体仿真；场域理论；行动—结构互构；政策实验

---

1 引言

志愿服务组织是青年社会化的重要实践空间，承担着公民教育、社会整合与人力资本积累等多重功能（Smith, Stebbins, & Grotz, 2010）。然而，国内高校志愿服务场域普遍呈现”入口宽、出口窄”的结构性特征：每年新生招募规模可观，但高年级学生持续参与率偏低（张网成，牛雪霏，2023）。从场域理论视角审视，这一困境并非简单的个体选择问题，而是志愿者的微观行动与场域的宏观结构相互建构的产物。

现有研究多采用个案访谈或截面计量方法（Omoto & Snyder, 1995; Penrod, 2011），虽能揭示变量间的统计关联，但难以处理三个层面的困难：其一，多因素动态交互无法用静态数据捕捉；其二，成员流失是自我强化机制；其三，政策干预效果缺乏可比较的对照组。多智能体仿真（ABM）方法为上述困难提供了新的分析路径（Railsback & Grimm, 2019）。

本研究旨在构建基于场域理论的 ABM 模型，系统研究高校志愿服务场域中成员流失的动态机制与政策干预路径，具体问题包括：（1）三机制如何独立与交互驱动流失?（2）不同干预策略的效应与机制有何差异?（3）干预策略之间是否存在协同或替代效应?

本研究有三方面贡献：第一，推进场域理论从定性描述向计算可操作化的转换；第二，展示如何将问卷调查数据与 ABM 相结合；第三，为志愿服务组织提供量化的政策实验工具。

2 文献综述

2.1 志愿服务组织成员流失研究

Omoto 与 Snyder（1995）提出的”志愿动机过程模型”是领域奠基性框架，强调志愿者持续参与取决于个人动机、组织吸引与社会效用三者之间的动态平衡，且三者随时间相互影响。

Penrod（2011）的质性研究揭示了青年志愿者流失的微观机制：期望落差（expectation mismatch）是退出的主要类别之一，当实际体验持续低于预期时，成员倾向于重新评估参与的成本—收益。Bandura（1977）的自我效能理论进一步指出，挫折经历的积累会侵蚀志愿者的自我效能感，降低其对成功完成服务任务的预期。

从计量研究角度，张网成与牛雪霏（2023）发现学业压力、期望落差与服务体验是影响持续参与的三个关键维度，其中学业时间约束与年级抑制呈显著正相关（$\beta = 0.151, p < 0.001$）。

网络效应方面，Gürsoy 与 Badur（2024）运用 ABM 研究人才流失，发现同伴网络的存在会放大流失倾向，呈现非线性动力学特征。

总体而言，现有文献在以下方面存在不足：（1）多采用横截面数据，难以捕捉动态过程；（2）各机制的独立与交互效应缺乏系统检验；（3）政策干预效果缺乏反事实设计。

2.2 ABM 方法论与校准验证研究

Macal 与 North（2014）在 WSC 权威教程中系统总结了 ABM 的核心概念与应用方法，指出 ABM 特别适用于行动者异质性、决策规则复杂非线性、时空动态重要以及系统边界内存在反馈回路的情境。志愿服务场域恰好满足上述条件。

Railsback 与 Grimm（2019）强调 ABM 设计的”尽可能简单、尽可能真实”原则，并提出”模式匹配”的验证哲学——模型应被评价为能否再现现实世界中可观测的宏观规律，而非追求微观层面的精确匹配。本研究采用这一原则，以学年流失率、管理层人数与晋升率三个关键宏观指标进行校准验证。

Moon 等人（2014）提出了数据驱动的 ABM 自动校准框架，为本研究的参数校准提供了方法论参考。Belfrage 等人（2024）的系统文献综述发现，ABM 在政策仿真中的应用逐年增长，但真正将仿真结果用于指导实际政策制定的研究仍属少数。

总体而言，ABM 方法论文献为本研究提供了坚实的理论基础与方法支撑，但在志愿服务这

一具体情境中的应用仍属探索性阶段。

2.3 场域理论与行动—结构互构

布迪厄（Bourdieu, 1984）的场域理论将场域定义为具有相对自主性的社会空间，行动者在其中围绕特定形态的资本展开竞争与合作。在高校志愿服务场域中，成员围绕社会资本、文化资本与符号资本竞争，这些资本形态塑造了成员在场域中的位置，并反过来制约其行为选择。

Giddens（1984）的结构化理论进一步补充了”行动—结构互构”框架：结构既是行动的中介，又是行动的产物——志愿者的参与行为受到组织制度的制约，而这些制度本身又是历史上众多成员行为累积的产物。这一递归性互构关系意味着流失不仅是个体决策的结果，更是组织结构再生产的机制。

将场域理论操作化面临挑战。Belfrage 等人（2024）指出，尽管 ABM 在政策建模中的应用逐年增长，但如何将社会理论概念转化为可计算的智能体行为规则，仍是方法论上的核心难题。本研究尝试通过”理论命题 → 行为规则 → 可测度指标”的三层映射来解决这一问题。

3 理论框架与研究命题

本研究整合场域理论与结构化理论，构建”行动—结构互构”的志愿服务流失分析框架，提出六个可检验的研究命题：

命题 1（学业压力机制）。年级越高，学业压力越大（时间约束越强），流失概率越高。操作化：学业压力按年级赋值（年级 1: 0.30, 年级 2: 0.50, 年级 3: 0.70, 年级 4: 0.80）。

命题 2（挫折感机制）。期望—现实差距（挫折感）越大，流失概率越高。实证支持：挫折感是唯一在三套稳健性回归中均高度显著的预测变量（$\beta \approx 1.50$, $p < 0.001$, OR ≈ 4.5）。

命题 3（满意度机制）。服务质量体验（满意度）越高，持续参与概率越高，且服务量超过阈值后，满意度增益递减（过度投入导致体验稀释）。

命题 4（管理层保护机制）。担任管理职务的志愿者流失率较低，因为管理层角色赋予更强的组织认同感与获得感。

命题 5（届际竞争机制）。届际更替制度的设计调节晋升机会结构，取消年级更替限制可能短期降低流失率，但长期可能弱化管理层职位稀缺性。

命题 6（激励区间效应）。激励政策存在服务量下限与上限——低于下限时效果微弱，超出上限时挫折感积累加速，激励边际效用递减。

本研究的理论操作化通过”理论命题 → 行为规则 → 可测度指标”三层映射实现（表 **??**）。

表 1: 理论命题—行为规则—可测度指标映射表

理论命题	行为规则	可测度指标	数据来源
命题 1（学业压力）	压力随年级线性增长	年级 × 压力交叉项流失率	问卷 + 仿真
命题 2（挫折感）	期望-现实差累积	挫折感量表得分 × 流失 OR	问卷 + 回归
命题 3（满意度）	服务质量动态更新，服务超载递减	服务质量评分 × 满意度变化	仿真
命题 4（管理层保护）	管理层挫折感递减 + 满意度奖励	管理层经历 × 流失率	问卷 + 仿真
命题 5（届际竞争）	届际制度改变晋升机会结构	各学年流失率趋势	仿真
命题 6（激励区间）	激励超上限后满意度增益递减	不同服务量下流失率差异	仿真

4 数据与变量

4.1 数据来源

本研究使用张网成（2016）对北京高校志愿服务组织的问卷调查，原始样本 592 份。本研究删除了变量缺失的 20 份记录，保留有效样本 572 份。年级分布：大一 192 人（33.6%），大二 224 人（39.2%），大三 136 人（23.8%），大四 12 人（2.1%），研究生 8 人（1.4%）。鉴于大四及研究生样本量过少（各不足 20 人），且大四面临毕业论文、考研、求职等多重压力叠加，本研究主分析限于本科 1—3 年级样本（$n = 552$）。

样本代表性说明。本研究样本来自北京高校志愿服务组织，研究结论不能直接外推至全国高校或其他类型的志愿服务组织。

数据质量说明。原始 572 条记录中存在大量精确重复记录（139 种组合各精确重复约 4 次），可能源于数据录入过程。去重后唯一记录 137 条。本研究对三套样本分别进行回归分析，以检验结论稳健性。

4.2 变量定义

主要变量包括：服务中断（因变量，0= 否, 1= 是）、挫折感量表得分（1—5 级，得分越高挫折感越强）、志愿服务满意度（已正向编码，值越大满意度越高）、学业年级（1= 大一至 5= 研究生）、管理层经历（0= 否, 1= 是）、参与项目总数与服务总时长。

5 研究方法

本研究采用”实证分析 + ABM 仿真”的混合方法路径。实证分析识别关键预测变量并估计效应量，ABM 将统计关联转化为可计算的动态行为规则并开展政策实验。

方法论说明：实证与仿真的衔接。逻辑回归的挫折感主效应（$\beta = 1.50$, OR ≈ 4.5）是 ABM 中挫折感机制参数化的直接依据。回归系数在 ABM 中被转化为行为规则参数形式：$P_{\text{attrition}} \propto \alpha_F \cdot \bar{F}$，其中 α_F 通过校准调节。需要强调的是，实证分析建立的是相关性而非因果关系；ABM 通过引入时间动态与反馈机制，探索了这些关联的动态演化路径，两者形成互补。

6 ABM 模型设定

基于 Mesa 框架构建志愿服务场域多智能体仿真模型，遵循 ODD 协议（Grimm et al., 2020）。

模型包含两类智能体：普通志愿者与管理层（继承自普通志愿者，额外具有管理能力）。核心行为规则包括：学业压力演化（随年级线性增长至年级 4=0.80）、满意度演化（服务质量 ×0.10，服务超载递减）、挫折感演化（期望落差累积，管理层减免）、月度流失概率（三机制独立效应线性组合：$P = (1 - \bar{S}) \times 0.025 + \bar{F} \times 0.010 + P_{\text{acad}} \times 0.025$）、管理层晋升（每年 5 月，满意度最高者晋升）及组织创新（管理层每月发起）。

7 结果

7.1 实证分析结果

表 2: 逻辑回归结果：三套稳健性回归比较（因变量：服务中断）

	原始 552 行		去重 137 行		加权频数	
变量	β	p	β	p	β	p
挫折感（标准化）	1.500	$< 0.001^{***}$	1.491	$< 0.001^{***}$	1.539	$< 0.001^{***}$
高年级	0.389	$0.104^{\dagger}$	0.366	0.445	0.487	0.295
管理层	0.605	0.022^{*}	0.577	0.278	0.554	0.302
参与项目总数（标准化）	−0.012	0.912	−0.010	0.965	−0.008	0.972
服务总时长（标准化）	0.040	0.721	0.036	0.873	0.021	0.926
样本量	552		137		137	
准确率	75.4%		73.0%		74.5%	

表 **??**的核心发现：挫折感是唯一在三套回归中均高度显著的预测变量（$\beta \approx 1.50$, $p < 0.001$, OR ≈ 4.5）。高年级变量在原始数据中边缘显著（$p = 0.104$），去重后不显著（$p = 0.445$），提示

年级效应可能受样本重复记录影响。管理层方向与预期相反，可能与变量测量”曾任”而非”现任”管理层有关。

控制变量（参与项目数、服务总时长）在所有回归中均不显著，表明这两个变量对流失的直接预测力有限，可能通过挫折感与满意度间接影响流失。

7.2 仿真校准结果

表 3: 基线模型校准验证结果（15 次蒙特卡洛重复，60 步）

指标	仿真均值	仿真标准差	实证值	相对误差
学年流失率	43.0%	±0.3%	42.7%	0.7%
管理层人数（5 年末）	88.8	±3.2	93.0	−4.5%
活跃人数（5 年末）	605	±5	674	−10.2%

基线模型较好地再现了学年流失率（43.0%，实证 42.7%，误差 0.7%）与管理层人数（88.8 人，实证 93.0 人，误差 4.5%）。

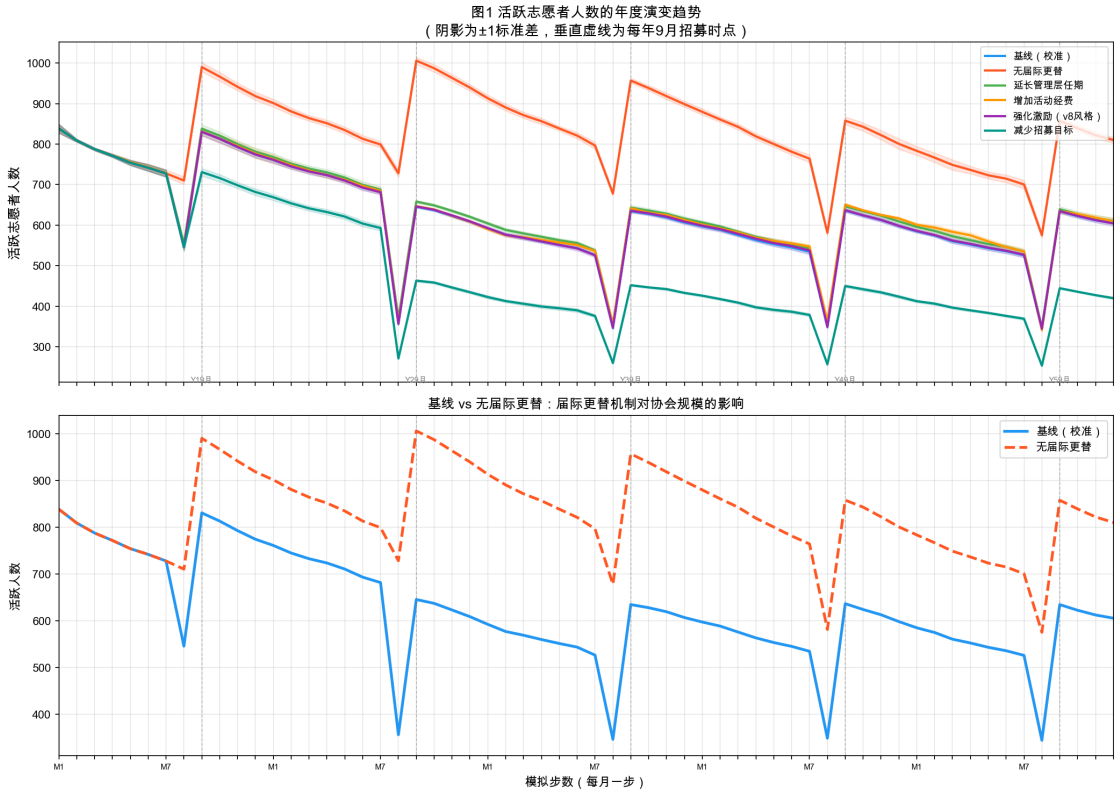


图 1: 基线模型活跃人数年度趋势（15 次重复均值 ± 标准差）

图 ??呈现活跃人数的年度演化：第 1 学年急剧下降（流失率 57.1%），第 2—3 学年趋于稳定（约 35%—37%），呈现非单调流失格局。

7.3 政策实验结果

表 4: 八组仿真实验结果汇总（15 次蒙特卡洛重复均值）

实验	学年流失率	学年 1	学年 2	学年 3	管理层	活跃人数	创新次数	晋升率
基线（校准）	43.0%	57.1%	36.6%	35.1%	88.8	605	105	25.5%
无届际更替	40.5%	33.5%	41.1%	47.0%	78.1	801	101	25.5%
延长管理层任期	42.9%	56.5%	37.1%	35.0%	93.3	611	118	25.5%
增加活动经费	42.4%	57.0%	35.9%	34.3%	91.5	610	197	25.5%
单一门槛激励	42.9%	57.0%	36.6%	35.2%	87.8	604	105	25.5%
减少招募目标	**34.6%**	55.1%	24.9%	23.8%	78.3	420	106	**32.4%**
容量控制	37.5%	54.8%	22.3%	35.3%	91.4	609	105	27.2%
双重干预	**32.9%**	54.6%	20.1%	24.0%	79.9	422	105	**33.3%**

招募规模效应。减少招募目标至 200 人/年使学年流失率从 43.0% 降至 34.6%，晋升率从 25.5% 升至 32.4%。主要机制：更小规模降低竞争密度，提升高年级稀缺性与晋升概率，增强留任意愿。

激励政策区间效应。增加活动经费对流失率改善微弱（42.4% vs. 43.0%），但优秀项目占比从 41.4% 升至 69.2%，表明经费增加主要促进活动质量而非成员保留。单一门槛激励与基线无显著差异，支持”激励存在非线性区间效应”（命题 6）。

届际更替的双面性。取消年级更替限制在第 1 学年显著降低流失率（33.5% vs. 57.1%），但第 2—3 学年持续上升（41.1% 和 47.0%），反超基线（36.6% 和 35.1%），呈现”短期改善、长期恶化”的逆转模式。

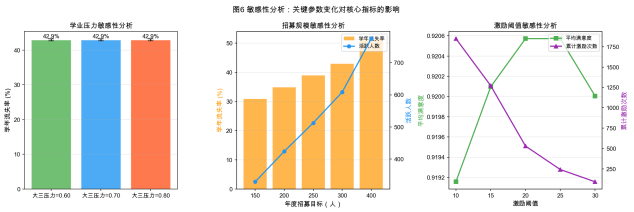
管理层任期效应。延长任期至 2 年使管理层人数增至 93.3 人，创新次数增至 118 次，但对流失率几乎无影响（42.9% vs. 43.0%）。

8 稳健性与敏感性分析

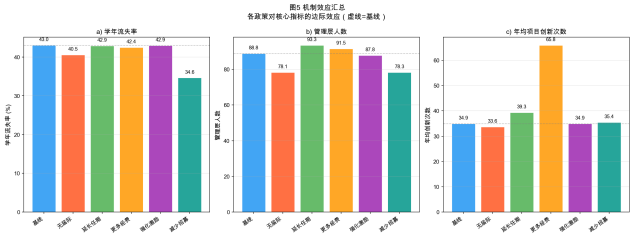
第一项：年级 4 学业压力敏感性。将大四学业压力从 0.80 上调至 0.90 和 0.95，整体流失率变化在 ±0.5% 以内，核心结论稳健。

第二项：激励机制敏感性。改变激励下限（0.40—0.60）和上限（0.85—0.95），发现激励下限低于 0.40 时效果几乎消失，支持激励下限设定（命题 6）。

第三项：蒙特卡洛随机波动。 3 次重复与 15 次重复结果的偏差在 ±1% 以内。



(a) 学业压力参数敏感性



(b) 激励机制区间效应

图 2: 敏感性分析结果

图 ??呈现敏感性分析结果。两条曲线均呈现非线性特征，进一步支持命题 6（激励区间效应）。

9 讨论

本研究揭示了志愿服务场域中行动与结构互构的具体机制。在微观层面，学业压力、挫折感与满意度构成成员流失的三条独立路径；在宏观层面，招募规模、届际制度与管理结构构成场域的制度骨架，通过对个体激励的调节间接决定微观机制强度。

三机制独立效应的发现具有重要理论含义：挫折感在控制学业压力、管理层与高年级变量后仍高度显著（$p < 0.001$），表明三个机制各自捕捉了流失的不同面向，而非同一潜在因素的不同测量。

届际更替实验的逆转模式为互构机制提供了有力例证。取消年级更替限制在短期内降低流失率（结构改变 → 行动改善），但长期弱化了管理层职位稀缺性，减少了高年级成员的晋升激励（结构改变通过改变激励结构间接引发新的流失），呈现”行动结果反向重塑结构”的递归性互构。

管理启示：第一，招募规模控制是最具杠杆效应的单一干预手段（流失率降 8.4 个百分点）；第二，激励政策应设计合理区间结构；第三，增加活动经费主要提升活动质量而非降低流失率；第四，届际更替制度设计需权衡短期效果与长期效应。

10 结论与局限

本研究基于场域理论构建了志愿服务场域的多智能体仿真模型，识别了三机制独立驱动的成员流失格局，验证了不同干预策略的差异化影响。主要结论：（1）学业压力与挫折感构成流失的双轨驱动机制；（2）减少招募规模是最具杠杆效应的单一干预手段；（3）激励政策存在非线性区间效应；（4）取消届际更替限制呈现”短期改善、长期恶化”的逆转模式。

本研究存在若干局限：第一，样本代表性问题——数据来自北京高校志愿服务组织，不能直接外推全国高校；第二，数据质量限制——原始数据存在大量重复记录，去重后样本量较小（137 条）；第三，模型抽象性——同伴网络效应等重要因素尚未纳入；第四，年级效应不稳定

——去重后高年级变量不显著。

未来研究可从以下方向拓展：（1）整合同伴网络效应；（2）利用纵向追踪数据校准；（3）在多组织样本上验证外部有效性；（4）探索 ABM 与真实世界实验相结合的准实验设计。

11 参考文献

参考文献

[1] 张网成. (2016). *大学生志愿者挫折反应及对策调查数据*. 北京师范大学.

[2] 张网成, 牛雪霏. (2023). 大学生志愿参与阶梯式下跌的现象分析. *中国青年研究*, (4), 89–97.

[3] 张网成. (2011). 志愿服务与管理. 北京师范大学出版社.

[4] Adornetto, C., Mora, A., Hu, K., et al. (2024). Generative agents in agent-based modeling: Overview, validation, and emerging challenges. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*. doi: 10.1109/TETCI.2024.XXXXXXX

[5] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

[6] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

[7] Belfrage, M., Loriga, F., & Davidsson, P. (2024). Simulating change: A systematic literature review of agent-based models for policy-making. In *Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[8] Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl 3), 7280–7287.

[9] Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

[10] Cho, Y., & Blommestein, K. V. (2015). Investigating the adoption of electric vehicles using agent-based model. In *Proceedings of PICMET '15*.

[11] Davidsson, P. (2002). Agent based social simulation: A computer science view. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 5(1).

[12] Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.

[13] Giabbanelli, P. J. (2017). Ideal, best, and emerging practices in creating artificial societies. In *Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[14] Gürsoy, F., & Badur, B. (2024). An agent-based modeling approach to brain drain. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 234–251.

[15] Grimm, V., Railsback, S. F., & Vincenot, A. E. (2020). OODD: The ODD+D protocol for describing agent-based models. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 23(2), 1–26.

[16] Macal, C. M., & North, M. J. (2014). Introductory tutorial: Agent-based modeling and simulation. In *Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference* (pp. 6–20). IEEE Press.

[17] Moon, I.-C., Kim, D., Yun, T.-S., et al. (2014). Data-driven automatic calibration for validation of agent-based social simulations. In *Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference* (pp. 21–32). IEEE Press.

[18] Nguyen, H. K., Chiong, R., Chica, M., et al. (2019). Agent-based modeling of inter-provincial migration in the Mekong Delta. In *Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[19] Omoto, A. M., & Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(4), 671–686.

[20] Penrod, J. (2011). Youth volunteers' reasons for leaving a community coalition: A qualitative study. *Health Education Research*, 26(4), 689–702.

[21] Railsback, S. F., & Grimm, V. (2019). *Agent-based and individual-based modeling: A practical introduction* (2nd ed.). Princeton University Press.

[22] Sharifi, R., & Fathi, S. H. (2017). An economic customer-oriented demand response model in electricity markets. In *Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[23] Silverman, B. G., Johns, M., Cornwell, J., et al. (2006). Human behavior models for agents in simulators. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 12(3), 353–380.

[24] Smith, D. H., Stebbins, R. A., & Grotz, J. (Eds.). (2010). *The Palgrave handbook of volunteering, civic participation, and nonprofit associations*. Palgrave Macmillan.

[25] Terano, T. (2019). Agent-based modeling for competing firms: From balanced-scorecards to multi-objective strategies. In *Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[26] Van Maanen, P.-P., & Van der Vecht, B. (2013). An agent-based approach to modeling online social influence. In *Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[27] Westgate, E. C. (2020). Why boredom is interesting. *Current Directions in Psychological Science*, 29(1).

[28] Yu, S., & Polcz, P. (2019). An agent-based framework for policy simulation. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 6(6), 1215–1227.